COMPUTATIONAL FINANCE / PROJECT 2

# CogAlpha 因子研发研究

## 受限机制复现、同预算进化对照与去冗余改进

2026 年 10 月 19 日 截止：2026 年 11 月 1 日

12412408 胡博文；12410819 谢明飞；12410436 王天希

## 1 摘要与研究结论

本项目独立研究 Cognitive Alpha Mining via LLM-Driven Code-Based Evolution。我们把七层 21 角色、因子质量检查、五指标资格判定和变异/交叉机制接入青序平台，采用真实模型提案和已有 Tushare 快照进行有限规模实验。RSRS 路线继续保留；两条研究共享数据、指标、回测和审计基础设施。

### 主问题：同样的候选槽位，进化是否优于持续提出新想法？

三次重复中 0/3 次测试 RankIC 提高，平均变化-0.0068，范围-0.0109 至-0.0025。

主比较预先固定为 LightGBM、测试期平均 RankIC、进化 49 槽相对新提案 49 槽。两个分支共享 21 个初代候选，各新增 28 槽，失败不补位。三个重复全部保留，未按测试成绩选择种子、模型或新参数。

| 重复 | 新提案 RankIC | 进化 RankIC | 差值 |
|---|---|---|---|
| 731 | 0.0656 | 0.0630 | -0.0025 |
| 732 | 0.0603 | 0.0494 | -0.0109 |
| 733 | 0.0430 | 0.0361 | -0.0070 |

### 独立改进：只用训练期 IC 路径剔除冗余

三次重复中 2/3 次测试 RankIC 提高，平均变化 +0.0010，范围-0.0031 至 +0.0030。

### 结论边界

本实验是不同数据与不同模型规模下的机制复现，不是原文 120B 模型、H100 训练或 Table 1/5 数值的精确重现。股票池是静态快照；历史已经被研究者看过，模型知识也可能覆盖后续时期。代码层面的未来信息隔离不能把这段历史变成独立盲测。

## 2 原论文与本次系统：相邻看共同点和差异

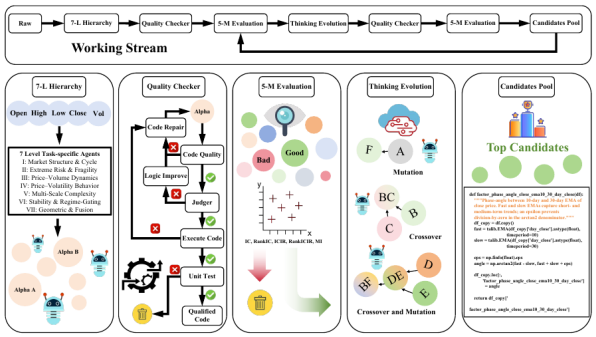
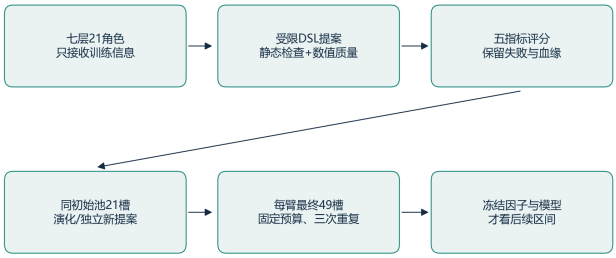



Figure 1: **Overview of CogAlpha.** The Seven-Level Agent Hierarchy produces initial alphas derived from the OHLCV data. The Multi-Agent Quality Checker verifies the validity and quality of each generated alpha code. The Filtering module evaluates all alpha codes using five predictive power metrics. Finally, the Thinking Evolution module iteratively refines and recombines qualified candidates through deeper reasoning by LLMs in each iteration.




左：原文 PDF 第 5 页 Figure 1；右：青序本次有限工作流。原图为署名文献摘录。

| 维度 | 原论文 | 本次实验 |
|---|---|---|
| 语言模型 | 本地 gpt-oss-120b/H100 | deepseek-flash 官方 API |
| 因子表示 | 生成 Python/TA-Lib 代码 | 受限 OHLCV 表达式；不执行任意代码 |
| 搜索规模 | 初代 80、父池 32、子池 96；多轮 | 21 初代 +2 代；两臂各 49 槽，三个重复 |
| 训练方式 | 126 日滚动训练 | 训练期拟合一次；后续不重训 |
| 数据 | Qlib CSI300 等多市场 | Tushare 静态 1000 股 A 股快照 |
| 公开代码 | 提示词仓库；完整运行时未公开 | 协议、提案血缘、公式、测试与公开汇总 |

作者公开仓库仅提供提示词模板，未公开完整运行时、最终 20 个表达式、数据版本或全部随机状态。本次提示词依据七层角色组织，但数值质量检查、预算账本和安全 DSL 是青序的工程实现。经济解释是待检验的假设，不是已经观测到的订单流或投资者行为。

# 3 数据、标签时点与时间隔离




信号 t 收盘可得 → t+1 开盘进入 → t+11 开盘退出；边界标签严格剔除

| 字段 | 实际记录 |
|---|---|
| 数据日期 | 2019-10-08 00:00:00 至 2026-09-18 00:00:00 |
| 资产/记录/交易日 | 1000 / 1,656,599 / 1690 |
| 可用训练日期 | 717 |
| 最后训练标签退出日 | 2022-12-30 00:00:00 |

$$y_{i,t}^{(10)} = \frac{O_{i,t+11}^{adj}}{O_{i,t+1}^{adj}} - 1, \qquad t\text{日收盘形成信号。}$$

训练样本不仅要求形成日在训练区间内，还要求标签退出日严格早于下一切分边界。验证/测试评价同样剔除尚未实现的退出标签；终点附近不凭空补未来收益。因子提案、修复、亲本选择、去冗余和模型拟合都只接收训练统计。

价格按当时复权因子相对首个观测基准调整，成交量按相反比例调整，以保持价格乘成交量的金额口径。缺失 OHLCV 不向前填充；资格掩码不使用未来标签。1000 股静态成员不是历史沪深 300 成分，因此有幸存者与静态选样偏差。

# 4 论文示例公式与手算：先确认程序算对了

Listing 1: Initial alpha measuring liquidity impact

```python
def factor_upward_impact_per_vol(df):
    """Liquidity-impact: price rise (high-close) per unit of
        traded volume. A large positive value means the
        stock moved up strongly while volume stayed low,
        indicating thin liquidity and higher expected short
        -term return.
    Formula: (high - close) / (volume + ε)."""
    df_copy = df.copy()
    eps = 1e-9
    df_copy['price_up'] = df_copy['high'] - df_copy['close']
    df_copy['factor_upward_impact_per_vol'] = df_copy['
        price_up'] / (df_copy['volume'] + eps)
    return df_copy['factor_upward_impact_per_vol']
```

Listing 3: Evolved alpha after multi-round optimization

```python
def factor_price_impact_per_vol_tanh_1d(df):
    """Impact proxy: absolute daily price move per dollar
        volume.
    Steps:
    1) Compute absolute price move (|Close-Open|).
    2) Compute dollar volume (Volume*Close).
    3) Form raw impact = absolute move / (dollar volume + ε)
        .
    4) Apply tanh to bound the factor within (-1, 1)."""
    df_copy = df.copy()
    eps = 1e-9
    df_copy.loc[:, "abs_move"] = (df_copy["close"] - df_copy
        ["open"]).abs()
    df_copy.loc[:, "dollar_vol"] = df_copy["volume"] *
        df_copy["close"]
    df_copy.loc[:, "raw_impact"] = df_copy["abs_move"] / (
        df_copy["dollar_vol"] + eps)
    df_copy.loc[:, "factor_price_impact_per_vol_tanh_1d"] =
        np.tanh(df_copy["raw_impact"])
    return df_copy["factor_price_impact_per_vol_tanh_1d"]
```

左：原文第 8 页 Listing 1；右：第 17 页 Listing 3。第 17 页 Listing 2 将第一式的分子改为 $H - L$。

$$f_1 = \frac{H - C}{V + \varepsilon}, \qquad f_2 = \frac{H - L}{V + \varepsilon}, \qquad f_3 = \tanh\left(\frac{|C - O|}{VC + \varepsilon}\right).$$

以教学数值 O=10、H=12、L=9、C=11、V=100000 股代入；这些数值不是行情样本，也不用于实证。

| 公式 | 手算值 | DSL 执行值 | 检查 |
|---|---|---|---|
| Listing 1 | 1e-05 | 1e-05 | 通过 |
| Listing 2 | 3e-05 | 3e-05 | 通过 |
| Listing 3 | 9.090909091e-07 | 9.090909091e-07 | 通过 |

原文 epsilon=1e-9；本次实现 epsilon=1e-09。数值稳定项一致。

第一式的 H-C 是最高价至收盘的距离，不等于开盘到收盘的上涨；报告保留源公式，同时指出原经济叙述的歧义。三个示例按正向定义评价，不根据后验表现反转符号。

# 5 五项评价、资格门槛与受限解释

$$IC_t = \mathrm{corr}_i(f_{i,t}, y_{i,t}), \quad RankIC_t = \mathrm{corr}_i(\mathrm{rank}\, f_{i,t}, \mathrm{rank}\, y_{i,t}).$$

$$ICIR = \overline{IC}/s(IC), \qquad RankICIR = \overline{RankIC}/s(RankIC), \quad ddof = 1.$$

预测信息比率不年化。每日横截面至少 30 个有效配对；均值按有效日期计算。MI 采用每日秩五分位离散化的插件估计，以自然对数计量。原文给出互信息定义，但没有公开估计器，故 MI 是本次明确标注的替代实现，有限样本下可能向上偏。

| 阶段 | 分位数 | IC / RankIC 底线 | ICIR / RankICIR 底线 | MI 底线 |
|---|---|---|---|---|
| qualified | 65% | 0.005 | 0.05 | 0.02 |
| elite | 80% | 0.010 | 0.10 | 0.02 |

每项实际门槛取池内分位数与绝对底线的较大者，五项全部满足才具资格；本地实现采用大于等于比较，不取绝对值。缺失或非有限值不能通过资格。本次在截至当前槽已评分的累计池上重算分位数，原文描述的是同代候选池；小规模累计池是明确的工程改造，不冒充作者的代际筛选实现。

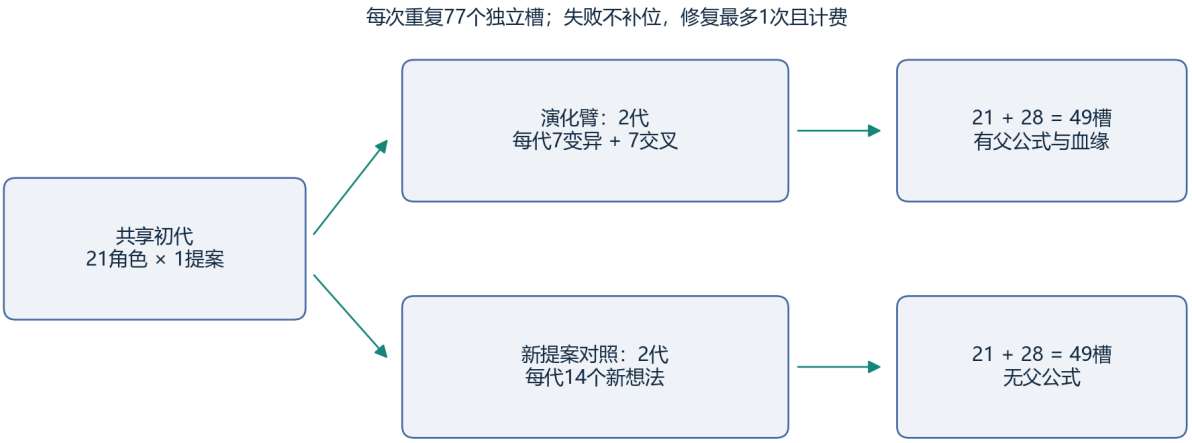
### 资格、工程亲本池和最终建模池分别报告

进化优先使用 qualified 且训练 RankIC 为正的候选，并优先 elite。若五项交集为空，允许使用质量通过、训练 RankIC 为正的工程回退亲本池；每次回退明确标记，绝不改称 qualified。最终组合另按预先固定的正训练 RankIC 顺序选择最多 20 个因子；论文最终选择细节未公开，因此这也是本地规则。

### 安全与时序质量检查

表达式先通过 AST 白名单，再检查数值、覆盖率和因果性。最大单窗口 120 日；禁止任意代码、属性访问和未来位移。前缀重算与未来扰动检查都在训练窗口完成，覆盖率至少 70%。通过这些检查说明计算边界满足要求，不等于因子有经济价值。

# 6 同预算对照、失败槽与真实调用




| 重复 | 独立槽 | 通过 | 拒绝 | 请求尝试 | 修复槽 | 回退亲本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 77 | 60 | 17 | 78 | 1 | 0 |
| 732 | 77 | 66 | 11 | 78 | 1 | 0 |
| 733 | 77 | 71 | 6 | 80 | 3 | 28 |

同预算指相同的候选槽位上限：两臂都从共享 21 槽扩展到 49 槽。新提案对照获得同类训练统计，不获得父公式。重复表达式、无效公式和 API 失败均占用原槽且保留；每槽最多一次修复且计费，因此实际调用数及费用可能不同，不能声称 token 完全相同。

| 预算项 | 实际账本 |
|---|---|
| 全局费用上限 | 50.00 元 |
| 全局调用/成功 | 237 / 237 |
| 成功请求计费 | 1.312712 元 |
| 不确定请求保守预留 | 0.000000 元 |
| 总已花或预留 | 1.312712 元 |

预算为三个重复、连接检查及修复共同使用；失败请求按保守上界保留预算，预留不等于已确认账单。每次请求保存 namespace、请求哈希和响应模型字段。父因子抽样使用本地种子，但 API 模型采样没有可控 seed；缓存提供请求级复现，不能保证重新付费生成相同表达式。

请求别名是 deepseek-flash；官网 2026 年 10 月 19 日映射为 DeepSeek-V4.1-Flash-1017。响应中的 model 字段只证明返回的名称，不独立证明不可变 checkpoint；无法钉死服务端权重。原始响应与冻结公式保留后可离线重评。

模型身份来源：https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing，当日首次调用页模型表脚注。

# 7 候选池与最终选择：保留全部重复

| 重复 | 候选臂 | 槽位 | 质量通过 | qualified | elite | 正 RankIC | 入模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 固定 16 因子 | 16 | 16 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 0 | Listing 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | Listing 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | Listing 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 731 | 初代 21 槽 | 21 | 21 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 731 | 独立新提案 49 槽 | 49 | 48 | 2 | 0 | 20 | 20 |
| 731 | 进化 49 槽 | 49 | 33 | 6 | 0 | 20 | 20 |
| 731 | 进化 + 去冗余 | 49 | 33 | 6 | 0 | 20 | 9 |
| 732 | 初代 21 槽 | 21 | 21 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 732 | 独立新提案 49 槽 | 49 | 49 | 2 | 0 | 20 | 20 |
| 732 | 进化 49 槽 | 49 | 38 | 8 | 0 | 24 | 20 |
| 732 | 进化 + 去冗余 | 49 | 38 | 8 | 0 | 24 | 8 |
| 733 | 初代 21 槽 | 21 | 20 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 733 | 独立新提案 49 槽 | 49 | 47 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 733 | 进化 49 槽 | 49 | 44 | 0 | 0 | 29 | 20 |
| 733 | 进化 + 去冗余 | 49 | 44 | 0 | 0 | 29 | 14 |

“正 RankIC”指训练期平均 RankIC 大于零的质量通过候选数。质量通过只说明公式可计算且符合时序检查；qualified/elite 要求五项共同达标；最终入模另按正训练 RankIC 排序、最多 20 个，去冗余臂再过滤相关路径。三种选择层级不能混称。论文三个字面公式作为独立基准原向执行，不因训练符号而删去。不可得值、拒绝理由、代数和父 ID 均在公开血缘记录中保留。

### 同预算对照解释的边界

两个分支共享初代，重复检测在各臂内部执行，防止一条分支先提出某公式就额外惩罚另一条分支。相同槽位不消除随机模型输出差异；三个重复用于检查方向和离散程度，不足以声称统计显著或全市场稳定。

# 8 固定组合模型与组合交易

| 项目 | 本次固定口径 |
|---|---|
| 因子/标签缩放 | 同日合资格横截面秩减 0.5 |
| rank 组合 | 选定因子的等权平均秩 |
| Ridge | alpha=100 |
| LightGBM | 200 树，15 叶，深度 5，学习率 0.05 |
| 拟合/选择 | 只用训练期；不在验证期再训练或改变选择 |
| 持仓与调仓 | Top50/Drop5，保留继续持有股票的原份额 |
| 成交与费用 | 收盘 t 评分，t+1 开盘成交；买 0.05%、卖 0.15%，单笔最低 5 元 |
| 账户/年化 | 初始 100 万元，现金收益 0；252 交易日，无风险年利率 0 |

论文也采用 Top50/Drop5、开盘交易与上述费用；本次复用青序成交和现金账本，使用分数化复权研究份额，不等同 A 股整手订单。继续持有的股票不每天重置为等权，以免人为增加换手。

撮合按下一开盘价执行，缺失开盘或涨跌停价则阻止该笔交易；依据 Tushare 涨跌停价，开盘触及涨停禁止买、触及跌停禁止卖。未成交卖单仍占持仓槽。缺失收盘使用此前收盘估值，连续缺失超过 20 个交易日按零记账，这是研究中的保守减记规则，不是实际清算结果。未启用成交参与率限制，也未模拟整手、订单排队、冲击或额外滑点。资格池另用涨跌停比率排除类似 5% 限制的股票，只是 ST-like 代理，并非完整历史 ST 识别。

$$Sharpe = \sqrt{252}\,\frac{\overline{r^{net}}}{s(r^{net})}, \qquad AER = 252\,\overline{(r^{net} - r^{bench})}.$$

CAGR 采用复利年化；AER 是平均日超额收益的算术年化，两者不能混用。最大回撤包含初始资金峰值。沪深 300 是免交易费的价格指数代理，从同一评价首日开盘归一化；它不是可直接购买的 ETF 或含分红全收益基准。股票侧采用复权总收益研究单位，因此相对该价格指数的 AER 不等于相对沪深 300 全收益指数的 alpha，分红口径可能贡献差异。

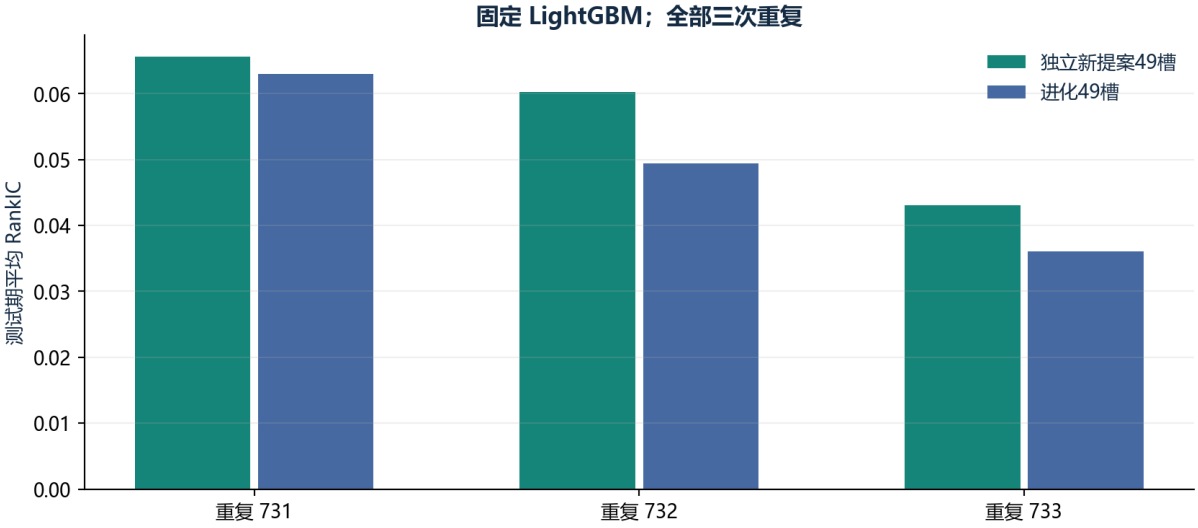
验证区间的预测从首个验证交易日收盘开始，因此第一天账户持有现金、最早下一开盘交易；测试区间已有前期预测信号。没有为了补齐首日交易而使用当日收盘分数在当日开盘成交。

# 9 主实验：进化 49 槽对独立新提案 49 槽

| Models | Dataset | Horizon | CSI300 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IC | RankIC | ICIR | RankICIR | AER | IR |
| Agent | CSI300 | 10 days | 0.0300 | 0.0318 | 0.2501 | 0.2595 | 0.0789 | 0.8015 |
| Agent_E | | | 0.0219 | 0.0420 | 0.1932 | 0.3322 | 0.0808 | 0.8999 |
| Agent_EA | | | 0.0315 | 0.0491 | 0.2568 | 0.3583 | 0.0825 | 1.0145 |
| Agent_EAG | | | 0.0414 | 0.0501 | 0.3239 | 0.3599 | 0.1245 | 1.4668 |
| Agent_EAGH (CogAlpha) | | | **0.0591** | **0.0814** | **0.3410** | **0.4350** | **0.1639** | **1.8999** |

Table 3: Ablation study of CogAlpha. **A** denotes Adaptive Generation, **G** denotes Diversified Guidance, **H** denotes the Seven-Level Agent Hierarchy, and **E** denotes Thinking Evolution. The best performance values for each task are highlighted in **bold**.

原文第 16 页 Table 3：Agent 到 Agent_E 的 RankIC 由 0.0318 升到 0.0420，但 IC 由 0.0300 降到 0.0219。原表不是本次同槽位对照。




三次重复中 0/3 次测试 RankIC 提高，平均变化-0.0068，范围-0.0109 至-0.0025。

| 重复 | 新提案 RankIC | 进化 RankIC | 差值 | CAGR 变化 (pp) | Sharpe 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 0.0656 | 0.0630 | -0.0025 | +1.99 | +0.140 |
| 732 | 0.0603 | 0.0494 | -0.0109 | -9.61 | -0.328 |
| 733 | 0.0430 | 0.0361 | -0.0070 | +5.29 | +0.344 |

这里的差值都取进化减新提案，保持数据、模型、交易规则和最终选择上限一致。RankIC 检验横截面排序能力，CAGR 与 Sharpe 检验交易后的账户表现；二者方向可能不同。收益下降的重复不能被删去，也不能改用表现最好的模型来替换主比较。

本次两臂都保留七层组织及训练统计反馈，检验的差别是是否提供父公式并做变异/交叉，并未分别识别原文全部模块。三个种子不是三个独立市场样本，不凭这三个观察点作显著性或未来盈利保证。

# 10 原表与本次结果相邻：只作有条件的比较

| Models | | Dataset | Horizon | CSI300 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IC | RankIC | ICIR | RankICIR | AER | IR |
| Machine-Learning | Linear | CSI300 | 10 days | 0.0165 | 0.0211 | 0.1612 | 0.1655 | -0.0076 | -0.0756 |
| | MLP | | | 0.0227 | 0.0327 | 0.2227 | 0.3037 | 0.0678 | 0.9351 |
| | RandomForest | | | 0.0240 | 0.0410 | 0.2932 | **0.4385** | 0.0784 | 0.8381 |
| | LightGBM | | | 0.0269 | 0.0412 | 0.2811 | 0.3327 | 0.0878 | 1.0980 |
| | XGBoost | | | 0.0257 | 0.0376 | 0.2783 | 0.4093 | 0.1081 | 1.3166 |
| | CatBoost | | | 0.0197 | 0.0239 | 0.2196 | 0.3043 | 0.0462 | 0.5373 |
| | Adaboost | | | 0.0187 | 0.0284 | 0.2709 | 0.3369 | 0.1138 | 1.2633 |
| Deep-Learning | Transformer | CSI300 | 10 days | -0.0090 | -0.0022 | -0.0800 | -0.0181 | 0.0492 | 0.6361 |
| | GRU | | | 0.0074 | 0.0176 | 0.0747 | 0.1370 | 0.0335 | 0.3386 |
| | LSTM | | | 0.0096 | 0.0216 | 0.0886 | 0.1619 | 0.0593 | 0.6030 |
| | CNN | | | 0.0268 | 0.0392 | 0.2432 | 0.3117 | 0.0763 | 0.9642 |
| Libraries and Methods | Alpha 158 | CSI300 | 10 days | 0.0358 | 0.0402 | 0.2737 | 0.2866 | 0.0946 | 0.8556 |
| | Alpha 360 | | | 0.0200 | 0.0136 | 0.1674 | 0.1067 | 0.1198 | 1.0762 |
| | AutoAlpha | | | 0.0211 | 0.0177 | 0.2030 | 0.1588 | 0.0658 | 0.6307 |
| | AlphaAgent | | | 0.0246 | 0.0289 | 0.2407 | 0.2721 | 0.1072 | 1.2310 |
| LLM | Llama3 8B | CSI300 | 10 days | 0.0121 | -0.0074 | 0.0972 | -0.0540 | 0.0520 | 0.5077 |
| | Llama3 70B | | | 0.0205 | 0.0229 | 0.1786 | 0.1915 | 0.0681 | 0.6312 |
| | gpt-oss-20B | | | 0.0061 | 0.0075 | 0.0613 | 0.0680 | 0.0464 | 0.4885 |
| | gpt-oss-120B | | | 0.0300 | 0.0318 | 0.2501 | 0.2595 | 0.0789 | 0.8015 |
| | GPT-4.1 | | | 0.0118 | 0.0114 | 0.1069 | 0.1037 | 0.0360 | 0.3628 |
| | o3 | | | 0.0019 | -0.0050 | 0.0203 | -0.0475 | 0.0218 | 0.2278 |
| CogAlpha | gpt-oss-120B | CSI300 | 10 days | **0.0591** | **0.0814** | **0.3410** | 0.4350 | **0.1639** | **1.8999** |

Table 1: Performance comparison between CogAlpha and 21 baseline methods on the CSI 300 constituent stock dataset. The best performance values for each task are highlighted in **bold**.

原文 PDF 第 7 页 Table 1 完整摘录；CSI300，10 日标签，原论文训练/测试区间。

| 来源/配置 | IC | RankIC | ICIR | RankICIR |
|---|---|---|---|---|
| 原文 CogAlpha | 0.0591 | 0.0814 | 0.3410 | 0.4350 |
| 本次进化/731 | 0.0208 | 0.0630 | 0.1266 | 0.3724 |
| 本次进化/732 | 0.0183 | 0.0494 | 0.1184 | 0.3105 |
| 本次进化/733 | 0.0086 | 0.0361 | 0.0708 | 0.3217 |

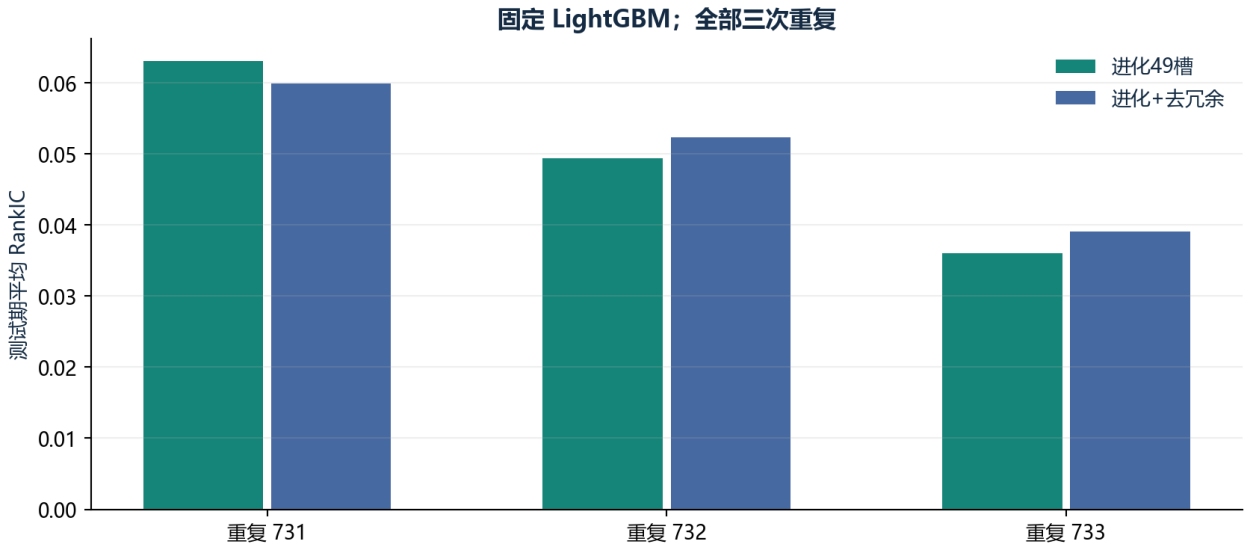
两组使用不同股票池、日期、模型、训练频率、搜索规模和指标估计细节，因此不计算直接复现误差或对原文提升百分比。本次可识别的比较是同一冻结数据内的进化与新提案对照；原表提供研究定位，不能作为可达到收益的承诺。

# 11 扣费净值：全部三个重复同样展示




所有曲线使用测试期和指定费用；各自账户均从初始资金开始。股票侧是复权总收益研究单位，沪深 300 侧是免交易费价格指数；两者分红口径不同。这里跑赢价格指数不能等同于跑赢沪深 300 全收益基准。净值好坏不改变此前冻结的因子或模型选择；主比较 RankIC 不依赖该指数基准。

# 12 独立改进：训练期 IC 路径去冗余




在进化候选池不变的条件下，按正训练 RankIC 排序逐一加入因子；若与已选因子训练期每日 RankIC 序列的绝对相关超过 0.8，则跳过。最多 20 个；相关不可得或有效共同日期不足也跳过。此规则与市场条件、测试收益无关，未在测试上寻找最优阈值。

| 重复 | 原进化 RankIC | 去冗余 RankIC | RankIC 变化 | CAGR 变化 (pp) | 回撤变化 (pp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 0.0630 | 0.0600 | -0.0031 | +2.47 | +0.16 |
| 732 | 0.0494 | 0.0524 | +0.0030 | -0.46 | -0.23 |
| 733 | 0.0361 | 0.0390 | +0.0030 | -5.23 | +2.55 |

三次重复中 2/3 次测试 RankIC 提高，平均变化 +0.0010，范围-0.0031 至 +0.0030。

回撤变化按新减旧，负值表示回撤幅度降低。训练 IC 路径不高度相关，并不保证因子值、预测误差或最终持仓完全独立；入模数量也可能同时减少，应连同候选池表解释。我们不把去冗余结果自动提升为平台默认策略。

# 13 模型与费用敏感性：不替换主比较

| 重复 | 组合模型 | 新提案 RankIC | 进化 RankIC | 差值 | CAGR 变化 (pp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 731 | rank | 0.0395 | 0.0335 | -0.0059 | -8.78 |
| 732 | rank | 0.0403 | 0.0318 | -0.0085 | -15.71 |
| 733 | rank | 0.0202 | 0.0013 | -0.0189 | +3.80 |
| 731 | ridge | 0.0471 | 0.0473 | +0.0002 | -6.26 |
| 732 | ridge | 0.0491 | 0.0353 | -0.0138 | -4.43 |
| 733 | ridge | 0.0257 | 0.0324 | +0.0067 | -1.88 |
| 731 | lightgbm | 0.0656 | 0.0630 | -0.0025 | +1.99 |
| 732 | lightgbm | 0.0603 | 0.0494 | -0.0109 | -9.61 |
| 733 | lightgbm | 0.0430 | 0.0361 | -0.0070 | +5.29 |

rank、Ridge 与 LightGBM 使用同一候选池和训练期规则。上表用于理解组合器的影响；主比较仍为 LightGBM，不把其中最好的行改成事后主结论。pp 表示百分点，报告中收益率与回撤差值均按百分点表示。

| 重复 | 工程基线/初代 | RankIC | CAGR | Sharpe | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 固定 16 因子 | 0.0455 | 3.27% | 0.292 | 16.27% |
| 731 | 初代 21 槽 | 0.0608 | 6.59% | 0.536 | 17.79% |
| 732 | 初代 21 槽 | 0.0535 | 9.00% | 0.653 | 12.83% |
| 733 | 初代 21 槽 | 0.0369 | 3.15% | 0.283 | 21.14% |

上表同为 LightGBM、测试期与指定费用。固定 16 因子是本地工程基线，不等同论文的 Alpha158；初代行显示增加提案前的结果，不能把与初代的差异全部归因于演化。

| 重复 | 候选臂 | 零费 CAGR | 指定费 CAGR | 成本后变化 (pp) |
|---|---|---|---|---|
| 731 | 独立新提案 49 槽 | 9.91% | 4.55% | -5.36 |
| 731 | 进化 49 槽 | 12.03% | 6.54% | -5.49 |
| 732 | 独立新提案 49 槽 | 25.35% | 19.05% | -6.30 |
| 732 | 进化 49 槽 | 14.43% | 9.44% | -4.99 |
| 733 | 独立新提案 49 槽 | 9.36% | 3.95% | -5.41 |
| 733 | 进化 49 槽 | 14.98% | 9.23% | -5.75 |

零费与指定费用是敏感性实验，扣费后路径会因可用现金和持仓演化而改变，不能把两条终值差简单等同于累计手续费。两种费用都不影响预测 RankIC，因为预测分数与标签没有变。

# 14 示例因子与单因子实验

| 原公式 | 本次测试 IC | RankIC | CAGR | Sharpe | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| Listing 1 | 0.0187 | 0.0182 | 10.54% | 0.580 | 20.81% |
| Listing 2 | 0.0187 | 0.0153 | 11.80% | 0.606 | 20.10% |
| Listing 3 | 0.0216 | 0.0234 | 21.20% | 1.066 | 19.92% |

论文报告 Listing 1/2/3 的示例 IC 分别为 0.0090、0.0073、0.0141，RankIC 为 0.0061、0.0021、0.0087，但该示例的完整样本和筛选历史未公开。本次只比较同一数据上的原公式形状，不宣称还原作者的这几个数值。单因子未重新训练为多因子模型。

**实际生成表达式：按训练期排序展示，不按测试选例**

**重复 731：Downside-realized-volatility share of total range variance**

训练 RankIC=0.0317；代数 0；操作 initial。

```
safe_divide(rolling_std(rolling_min(close,5)-delay(close,5),20),rolling_std(high-low,20))
```

Stocks whose recent downside moves dominate their total dispersion may reflect asymmetric selling pressure and loss-aversion-driven repricing; if that pressure is transient, higher values should predict higher next-open-to-10-session returns. The factor compares 20-day…（节选）

**重复 732：Composite range-volume compression: low normalized 20d high-low range and low volume dispersion predict higher forward returns**

训练 RankIC=0.0346；代数 0；操作 initial。

```
-1 * tanh(rolling_mean(safe_divide(rolling_max(high,20) - rolling_min(low,20),rolling_mean(close,20) ),5 ) +
rolling_std(safe_divide(volume,rolling_mean(volume,20)),20 ) )
```

Stocks whose recent 20-day price range is narrow relative to their own price level and whose volume is unusually stable (low dispersion of volume relative to its 20-day mean) are in a quiet, low-attention consolidation state. A composite of these two standardized compression…（节选）

**重复 733：Rolling range compression then expansion with volume confirmation**

训练 RankIC=0.0269；代数 0；操作 initial。

```
tanh(rank(safe_divide(rolling_std(returns(close,1),20),rolling_mean(abs(returns(close,1)),20))) * rank(safe_divide(
volume,rolling_mean(volume,20))) * rank(safe_divide(close,rolling_max(high,20))))
```

When short-horizon realized volatility is compressed relative to its own recent average absolute move, and this compression coincides with elevated volume and price sitting near its 20-day high, the stock is in a coiled state; subsequent expansion in the direction of the…（节选）

# 15 平台接入、复现路径与验收范围

青序平台分别展示冻结协议、原文对照、三次重复、候选血缘和账本。因子挖掘作为辅助研究路线保留，未经独立后续验证不自动替换已有策略。阅读已保存的研究结果不需要重新付费调用模型。

| 层次 | 对应实现/证据 |
| --- | --- |
| 数据与因子 | cogalpha.py：指标、质量、原公式和去冗余 |
| 真实提案 | cogalpha_mining.py + research_api.py：槽位、血缘、缓存、共享预算 |
| 冻结模型 | cogalpha_models.py：rank/Ridge/LightGBM 统一训练边界 |
| 研究编排 | cogalpha_study.py；configs/project2_cogalpha.json |
| P1 复用 | 成交、持仓、现金、费用、绩效与账本核对 |
| 公开证据 | performance/comparison/pool/qualification/lineage/manifest |
| 材料 | 报告 TeX/PDF、Beamer、可编辑 PPTX 及逐页讲稿 |

### 已验证范围

462 项去重自动测试跨已记录环境全部通过；另附独立审计器合成自检

5 项界面自动测试通过；最终浏览器操作验收另附记录

正式研究账本核验：90 组；all_ledgers_passed=True。具体检查逐条见 validation.json。

### 重跑原则

先核验协议和输入身份，再复用已有提案缓存执行 evaluate 阶段。mine/all 阶段会在授权的共享预算内产生真实模型调用；阶段区分防止只读验收意外付费。原始 Tushare 数据、密钥和训练模型不放入公开仓库；公开聚合曲线及哈希支持核对，完整重算仍需要有权限的同版数据。

```
python scripts/build_project2_cogalpha_materials.py
```

# 16 限制、后续验证和来源

### 不能由当前实验推出的结论

静态股票池存在幸存者偏差；调整价格和分数化份额不是可成交整手实盘。历史已经看过且 LLM 可能知道后续市场，时间切分不能完全消除研究者或模型知识污染。只有三次提案重复，不能支撑普遍显著性。MI 估计器、最终选择、训练周期、数据和模型均与原文不同。

后续应冻结候选后收集新的时间区间，以历史成分股票池和可交易约束再次验证，并加入分红口径一致的全收益基准、不同市场阶段、手续费与冲击。股票复权单位相对价格指数的超额不能直接解释为全收益基准 alpha。若未来表现不佳，保留失败结果；不在同一已见测试期反复调参直到跑赢。

### 来源与对应位置

1. Fengyuan Liu 等，*Cognitive Alpha Mining via LLM-Driven Code-Based Evolution*，arXiv:2511.18850v4。Figure 1 第 5 页；Table 1 第 7 页；Listing 1 第 8 页；Figure 2 第 12 页；数据与指标第 14–16 页；Listing 2/3 第 17 页；Table 5 第 19 页。https://arxiv.org/abs/2511.18850v4
2. 作者提示词仓库：https://github.com/uwFengyuan/CogAlpha_Prompt。固定版本见下列身份记录。
3. 本项目冻结配置、输入哈希、公开汇总及完整槽位记录：evidence/project2_cogalpha。原始图片摘录的页码、裁切范围与哈希见 source_reference.json。

### 精确身份

论文文件 SHA 以独立来源勘误为准；冻结配置保留原字节及运行身份，勘误不改变实验。

论文 PDF SHA256：

20c6c76a0e9ea5fdf869ee0a20a3594ab61181fee9913b1ec9361b3669ecea45

提示词仓库 commit：

e6f422ddd8250f03b6c887bcf3a82ce8507c46e4

研究身份：

5e65b434777e451910a2395c81a9adbd22f5a5db1b44a0a400d54fce61010dc6

本报告保留限制和负面结果，目标是让公式、数据、实验、图表和结论彼此对应。评分由课程教师决定；这些材料不构成未来收益或课程成绩保证。